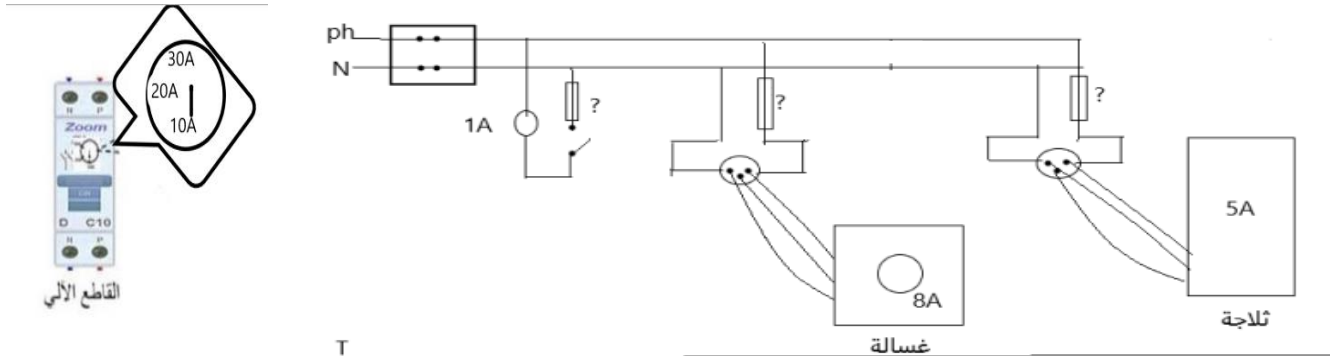


اختبار الفصل الثاني

التمرين الأول: (6ن)

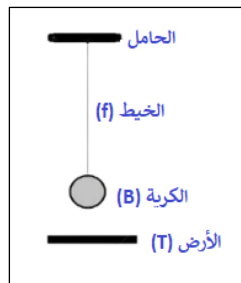
- ❖ تمثل الوثيقة المرفقة مخطط لتركيبة كهربائي في منزل به غسالة وثلاجة كهربائيتان لوحظ انقطاع التيار الكهربائي عند وصل هذين الجهازين مع مصباح بشبكة التغذية للمنزل



- 1- ماسبب فصل القاطع التفاضل للتيار الكهربائي؟ علل.
 - 2- اقترح حلا لتشغيل جميع الأجهزة في ان واحد دون تغيير القاطع
 - 3- اعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والاضافات المناسبة
- ❖ بعد حل جميع المشاكل المتعلقة بشبكة التغذية الكهربائية شغلت الام الغسالة فلاحظت تسرب المياه بسبب انسداد الانابيب بالكلس اقترح حلا لهذا المشكل مدعما اجابتك بمعادلة كيميائية

التمرين الثاني: (6ن)

- I. كرية خفيفة (B) شدة ثقلها 0,04N مغلقة بورق الألمنيوم ومعلقة بطرف خيط حريري (f) مثبت إلى حامل، نتركها حتى تتوازن، كما هو موضح في الوثيقة الآتية:



- 1- أذكر القوى المؤثرة على الكرية ثم مثلها 0,02N → 1cm.
 - 2- أحسب كتلة الكرية بالغرام، باعتبار شدة الجاذبية الأرضية g=10N/kg.
- II. نلامس الكرية بقضيب زجاجي مدلوك بقطعة صوف
- ✍ فسر ما يحدث
- ✍ مثل الفعلين المتبادلين بين الكرية والقضيب الزجاجي المدلوك تمثيلا كيفيا (بعد تكهرب الكرية)
- ✍ اذكر نص مبدا الفعلين المتبادلين

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوضعية الإدماجية: (8ن)

- ❖ لغرض القيام ببعض التجارب قام مخبري بتحضير محلولين شارديين هما كبريتات النحاس الثنائي ذو الصيغة $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ و كلور النحاس الثنائي ذو الصيغة $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$ ووضعهما في قارورتين متشابهتين من الزجاج مثلما توضحه الوثيقة -1-



- ❖ لكنه نسي وضع ملصقة تحمل اسم المحلول في كل قارورة ونظرا لتشابه لون المحلولين الأزرق تعذر على المخبري التفريق بينهما.
- اقترح برتقول تجريبي مناسب للتعرف على محتوى كل قارورة ثم سم الشاردة التي تعطي اللون الأزرق للمحلولين
- ❖ بعد التعرف على محتوى كل قارورة نقوم بغمر قطعة من الحديد في محلول كبريتات النحاس فنلاحظ تغير لون المحلول الى الأخضر الفاتح وتشكل طبقة ذات اللون الأحمر
- أ. بين سبب تشكل الطبقة الحمراء مدعما اجابتك بمعادلة كيميائية
- ب. ماهي الافراد الكيميائية الموجودة في المحلول الناتج .
- ج. عبر عن التفاعل بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية

نقطة إضافية: اطرح سؤالا حول احد الموارد التي درستها واجب عنه
(الإجابة لا تقل عن سطر)